

الكسور الجزئية

(1) أي الآتية يمثل تجزئة المقدار النسبي $\frac{1}{x^2-16}$ إلى كسور جزئية :

a) $\frac{1}{8(x-4)} - \frac{1}{8(x+4)}$

b) $\frac{1}{4(x-4)} - \frac{1}{4(x+4)}$

c) $\frac{1}{8(x+4)} - \frac{1}{8(x-4)}$

d) $\frac{1}{4(x+4)} - \frac{1}{4(x-4)}$

(2) أي الآتية يمثل تجزئة المقدار النسبي $\frac{x+14}{x^2-2x-8}$ إلى كسور جزئية :

a) $\frac{2}{x+2} - \frac{3}{x-4}$

b) $\frac{3}{x-4} - \frac{2}{x+2}$

c) $\frac{3}{x-4} + \frac{2}{x+2}$

d) $\frac{2}{x-4} + \frac{3}{x+2}$

(3) إذا علمت أن: $\frac{x^2+x-6}{x^3+5x^2+2x-8} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2} + \frac{C}{x+4}$ فإن قيمة $A+B+C$ تساوي:

a) $\frac{23}{15}$

b) $\frac{-23}{15}$

c) 1

d) -1

(4) أي الآتية يمثل تجزئة المقدار النسبي $\frac{x-3}{x^3+3x}$ إلى كسور جزئية :

a) $\frac{1}{x} + \frac{x+1}{x^2+3}$

b) $\frac{1}{x} - \frac{x+1}{x^2+3}$

c) $\frac{-1}{x} - \frac{x+1}{x^2+3}$

d) $\frac{-1}{x} + \frac{x+1}{x^2+3}$

(5) أي الآتية يمثل تجزئة المقدار النسبي $\frac{2x^2+13x+6}{x^2+6x-16}$ إلى كسور جزئية :

a) $-2 - \frac{3}{x+8} + \frac{4}{x-2}$

b) $2 + \frac{3}{x+8} + \frac{4}{x-2}$

c) $2 - \frac{3}{x+8} + \frac{4}{x-2}$

d) $2 + \frac{3}{x+8} - \frac{4}{x-2}$

(6) إذا كان: $\frac{3}{x(x+3)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+3}$ فإن مجموع ما يلي: $\frac{3}{1 \times 4} + \frac{3}{4 \times 7} + \frac{3}{7 \times 10} + \dots + \frac{3}{16 \times 19}$ هو:

a) $\frac{54}{19}$

b) $\frac{18}{19}$

c) $\frac{60}{19}$

d) $\frac{45}{19}$

(7) إذا كان: $\frac{ax+b}{x^2-9} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x+3}$ فإن قيمة A و B بدلالة a , b هي:

a) $A = \frac{a}{2} + \frac{b}{6}$, $B = \frac{a}{2} + \frac{b}{6}$

b) $A = \frac{a}{2} - \frac{b}{6}$, $B = \frac{a}{2} + \frac{b}{6}$

c) $A = \frac{a}{2} - \frac{b}{6}$, $B = \frac{a}{2} - \frac{b}{6}$

d) $A = \frac{a}{2} + \frac{b}{6}$, $B = \frac{a}{2} - \frac{b}{6}$

(8) إذا علمت أن: $\frac{6x-1}{x^2-3x-4} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-4}$ فإن قيمة $A+B$ تساوي:

a) 6

b) 7

c) -6

d) 5

(9) إذا كان: $\frac{2x-13}{x^2-x-2k} = \frac{-3}{x-2} + \frac{5}{x+k}$ فإن قيمة k تساوي:

a) -1

b) 1

c) $\frac{1}{2}$

d) $-\frac{1}{2}$

(10) إذا علمت أن: $\frac{3x+2}{(x+a)(x+2)} = \frac{5}{x-a} + \frac{b}{x+2}$ حيث a , b ثوابت فإن قيمة $\frac{a}{b}$ تساوي:

a) 0

b) 1

c) 2

d) -1

(11) يستعمل الاقتران لتمثيل الفرق بين درجتي حرارة جهاز الكتروني أثناء التشغيل

$$R(x) = \frac{1000(2-x)}{(5-2x)(3-x)}, 0 \leq x \leq 1$$

حيث x يمثل الزمن (بالساعات) و $R(x)$ يمثل فرق درجة الحرارة ، إذا جُزئ الاقتران إلى كسور جزئية فإن أعلى درجة حرارة هو:

a) $\frac{1000}{5-2x}$

b) $\frac{1000}{3-x}$

c) $\frac{1000}{2x-5}$

d) $\frac{-1000}{3-x}$

انتهت الأسئلة

الإجابات

رقم الفقرة	رمز الإجابة			
1	☒ أ	☐ ب	☐ ج	☐ د
2	☐ أ	☒ ب	☐ ج	☐ د
3	☐ أ	☐ ب	☒ ج	☐ د
4	☐ أ	☐ ب	☐ ج	☒ د
5	☐ أ	☐ ب	☒ ج	☐ د
6	☐ أ	☒ ب	☐ ج	☐ د
7	☐ أ	☐ ب	☐ ج	☒ د
8	☒ أ	☐ ب	☐ ج	☐ د
9	☐ أ	☒ ب	☐ ج	☐ د
10	☐ أ	☐ ب	☒ ج	☐ د
11	☐ أ	☒ ب	☐ ج	☐ د